

PARCIAL DE MODELADO Y GESTION DE
BASE DE DATOS

Juan José Guzmán Bohorquez

Codigo:9024125776

Grupo:1

Corporación Universitario Del Huila

Neiva – Huila

05 de marzo de 2026

ANALISIS DEL DOMINIO

El sistema a desarrollar corresponde a una plataforma académica utilizada por una empresa de formación técnica para gestionar cursos, estudiantes, instructores y certificaciones. El objetivo principal del sistema es organizar la información académica y permitir la administración de la oferta de cursos en diferentes periodos académicos.

Dentro del dominio se identifica la entidad Persona, la cual representa a los individuos que interactúan con el sistema. A partir de esta entidad se derivan dos roles principales: Estudiante e Instructor. Los estudiantes son quienes se inscriben en las cohortes disponibles para realizar su proceso de formación, mientras que los instructores son responsables de dictar los cursos ofrecidos por la institución. Según el dominio planteado, una misma persona puede desempeñar ambos roles, es decir, un instructor también puede estar matriculado como estudiante en otras cohortes.

Otra entidad fundamental es Curso, que representa cada uno de los programas de formación ofrecidos por la empresa. Cada curso pertenece a un Área de conocimiento, lo cual permite clasificar los cursos según su temática o especialidad.

Los cursos se ofrecen a los estudiantes a través de Cohortes, que representan una oferta específica de un curso en un determinado periodo académico. Cada cohorte cuenta con un código único, un cupo máximo de estudiantes, una modalidad que puede ser presencial o virtual, y un periodo académico en el cual se imparte el curso.

Los estudiantes pueden inscribirse en varias cohortes durante un periodo académico. Sin embargo, el sistema debe garantizar que un estudiante no pueda inscribirse más de una vez en la misma cohorte. Para representar esta interacción se establece la relación Inscripción, la cual conecta a los estudiantes con las cohortes.

Finalmente, el sistema contempla la entidad Certificación, que representa los reconocimientos oficiales otorgados por la empresa al finalizar determinados cursos. Una certificación puede estar asociada a uno o varios cursos, dependiendo del tipo de formación que se desea certificar.

En conclusión, el dominio del sistema se centra en la gestión académica de cursos técnicos mediante el manejo de personas, roles académicos, cursos, áreas de conocimiento, cohortes, inscripciones y certificaciones. Este análisis permite establecer una base conceptual clara para el diseño del modelo entidad-relación que servirá como fundamento para el desarrollo de la base de datos.